从指令角度掌握函数调用堆栈的过程

实例代码段

```
#include <iostream>
using namespace std ;

int sum(int a , int b )
{
    int temp = 0 ;
    temp = a + b ;
    return temp ;
}

int main()
{
    int a = 10 ;
    int b = 20 ;

    int ret = sum(a , b ) ;

    cout << "ret: " << ret << endl ;

    return 0 ;

}
```

> **以下分析均是基于上面的代码段进行展开**
>
> 问题1： main函数调用sum函数 ， sum函数执行完毕之后，怎么知道回到哪个函数进行执行？
>
> 问题2： sum函数执行完，回到main之后，怎么知道从哪一行指令继续运行？

汇编知识

- `esp`：栈指针寄存器(extended stack pointer)，其内存放着一个指针，该指针永远指向**系统栈最上面一个栈帧的栈顶**，`esp` 指向的是栈的**最顶部元素**，**不是最顶部元素的下一个元素**
- `ebp`：基址指针寄存器(extended base pointer)，其内存放着一个指针，该指针永远指向**系统栈最上面一个栈帧的底部。**
- `pop ebp`： 将栈顶的四字节数据放入`ebp`寄存器中，之后栈顶指针**自增** 。 **主要流程**：
  - 将`esp` 指向的数据放入`ebp`寄存器中。
  - 栈顶指针进行一个自增： `esp = esp + 4`（`esp`指向的是每一个数据的最小的地址）。
- `push ebp`：栈顶指针减少，并且将`ebp` 寄存器中的数据放入栈中。主要流程：
  - 栈顶指针进行一个自减： `esp = esp - 4` （`esp`指向的是每一个数据的最小的地址）。
  - 将`ebp` 寄存器中的内容放到`esp` 指向的内存空间。
- `call sum` ：
  - 将当前`call`指令的下一条指令的地址压入栈空间。
  - 跳转到sum函数对应的指令进行执行。
- `ret`：

- 进行一次出栈
- 将出栈内容放到程序计数器PC中。

现在开始分析上述代码的执行流程：

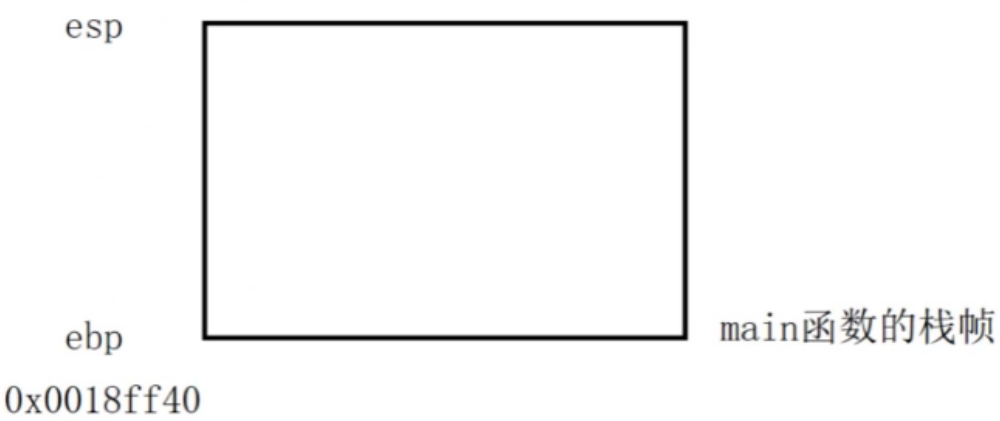
- 函数返回时否需要临时变量：看要返回的变量的大小，如果比寄存器的大小要小，直接通过**通用寄存器**返回，不需要创建临时变量

> 返回值大小和内存之间的关系
>
> 1. <= 4 字节 ， 通过`eax`通用寄存器.
> 2. > 4 字节 <= 8字节 通过 `eax` ， `ebx` 寄存器返回。
> 3. > 8 字节， 产生临时量，带出返回值。

- `main函数段` ：
  - 程序段以及对应的指令。

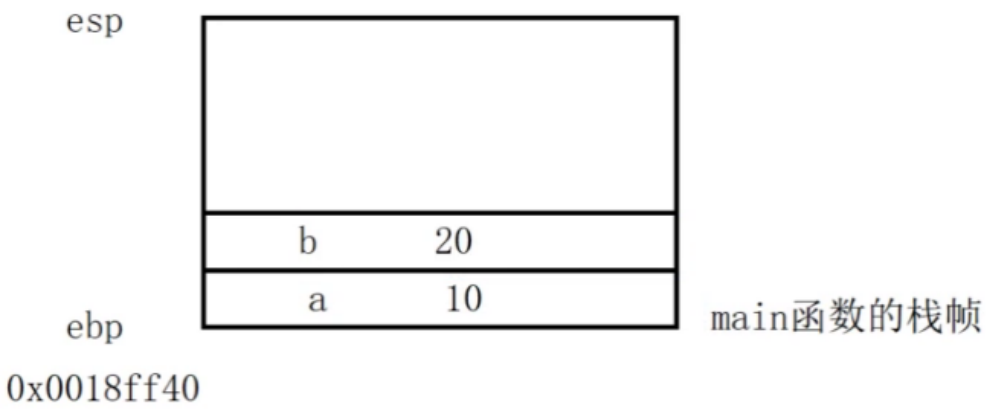
```
int main()
{
    int a = 10 ;                                mov dword ptr[ebp - 4] , 0Ah
    int b = 20 ;                                mov dword ptr[dbp - 8] , 14h

    int ret = sum(a , b ) ;       // 这句代码比较复杂，下面会具体分析

    cout << "ret: " << ret << endl ;     // 这句汇编指令不重要

    return 0 ;

}
```

  - 在`main`函数执行的时候，执行到`{` 的时候，分配好**合适大小的**栈空间，下图中`ebp` 存储的是栈底地址，`esp` 指向的是栈顶。



  - 在执行完以下两行指令之后，`main`函数的栈帧空间是这样的：

```
int a = 10 ;                                mov dword ptr[ebp - 4] , 0Ah
int b = 20 ;                                mov dword ptr[dbp - 8] , 14h
```

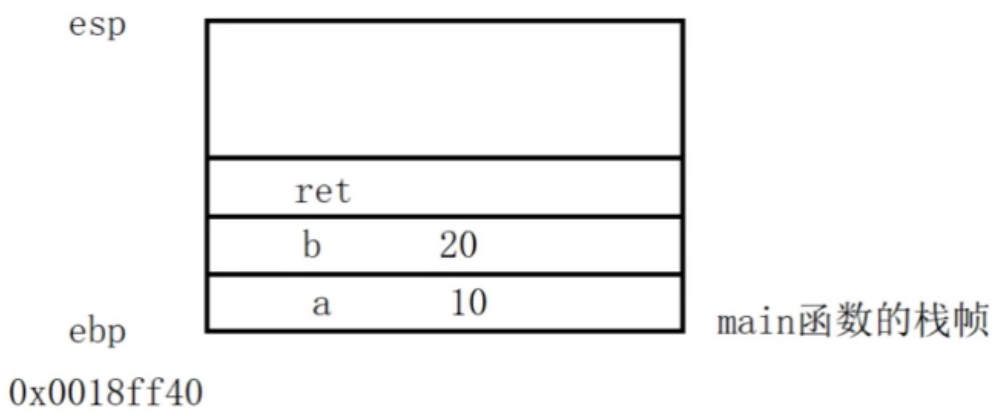


> 需要注意：**这两行代码生成的是`mov`指令，不是push指令，所以我们直接将a，b 两个变量的值从栈底开始放**

- 之后执行下面的代码，这个过程比较复杂。

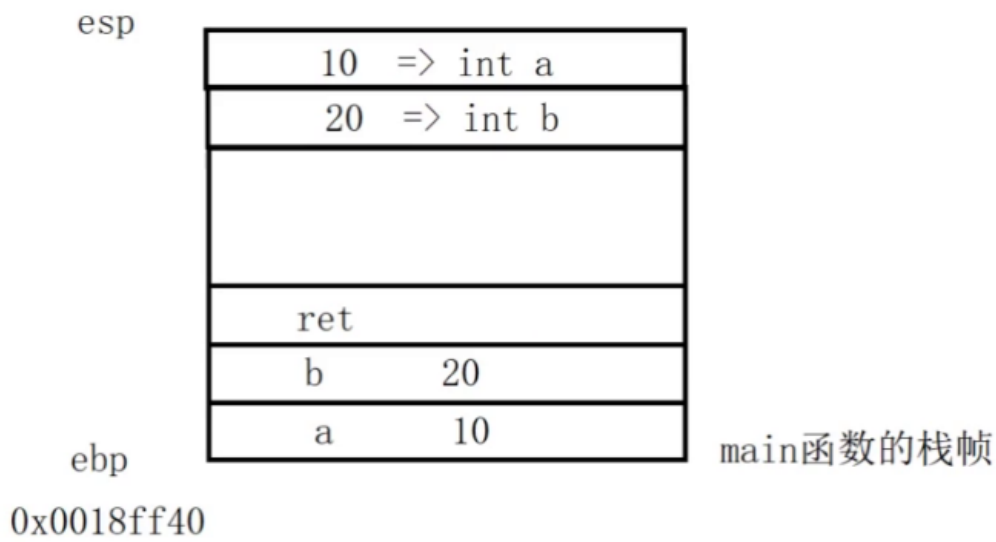
```
int ret = sum(a , b ) ;



这句话对应的指令【从上到下依次执行】：

mov eax , dword ptr[ebp - 8]

push eax                // 将参数b压栈

mov eax , dword ptr[ebp - 4]

push eax              // 将参数a压栈

call sum

add esp , 8         // 设这条指令的地址为：0x08124458 ; 实际含义:将形参空间交还给系统

mov dword ptr[ebp - 0Ch] , eax                    //实际含义: 将函数的返回值通过eax直接赋值给ret对应的栈空间。
```

定义了一个`ret`局部变量【由于需要调用函数，先不标注其值】：

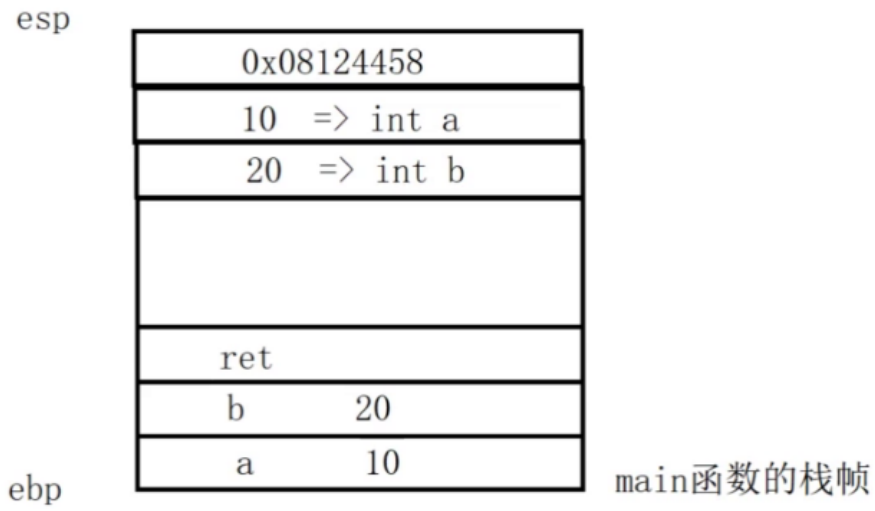


- 进行参数的压栈：并且是**从右向左进行压栈，这样使得左边的参数会比右边的参数更早出栈：**

```
mov eax , dword ptr[ebp - 8]
push eax          // 将参数b压栈
mov eax , dword ptr[ebp - 4]
push eax          // 将参数a压栈
```



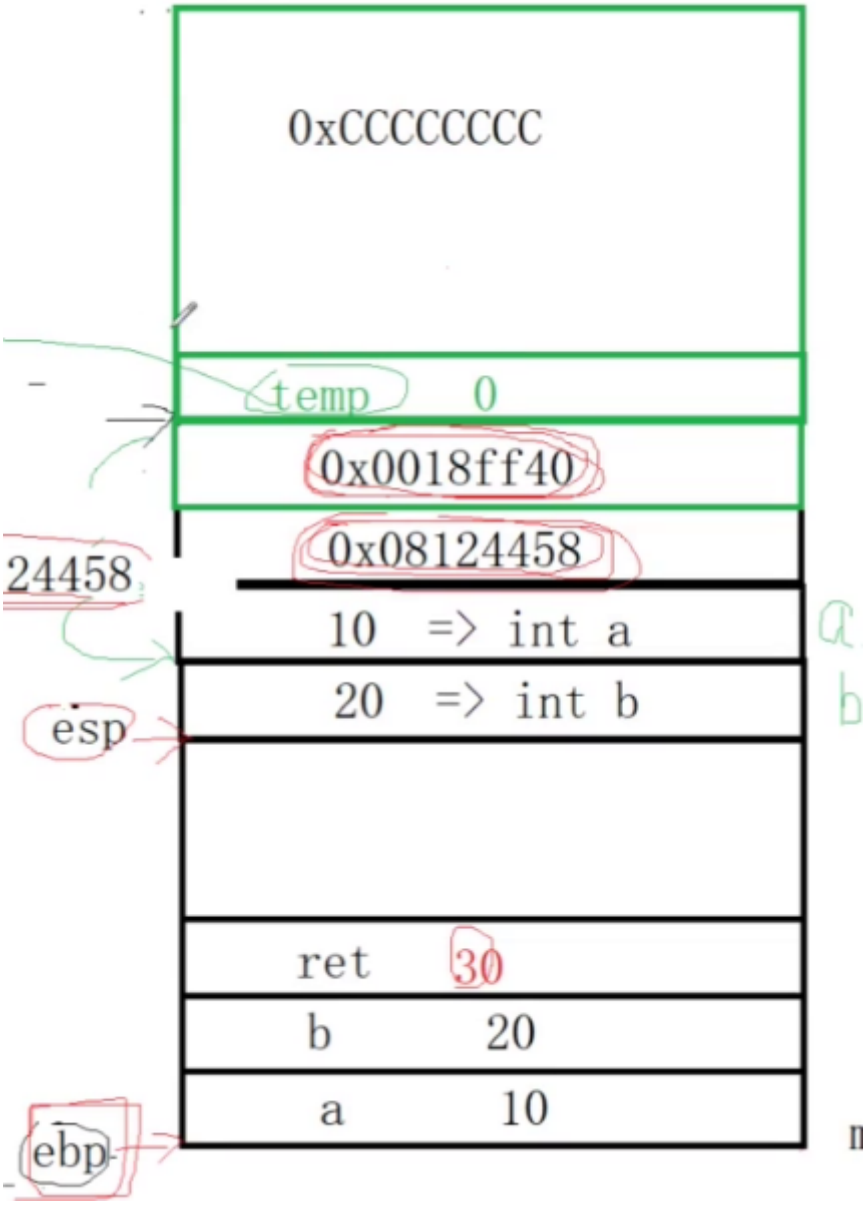
- 执行`call sum`的流程：
  - 先把下一条指令的地址也就是上面指令段`add esp , 8`指令的地址`0x08124458`压栈：



- 之后进入sum函数进行执行。

- `sum`函数返回之后继续执行：得到

```
add esp , 8          // 设这条指令的地址为：0x08124458 ; 实际含义:将形参空间交还给系统

mov dword ptr[ebp - 0Ch] , eax                //实际含义: 将函数的返回值通过eax直接赋值给ret对应的栈空间。
```



    - 最后，退出`main`函数，将栈空间交还给系统。

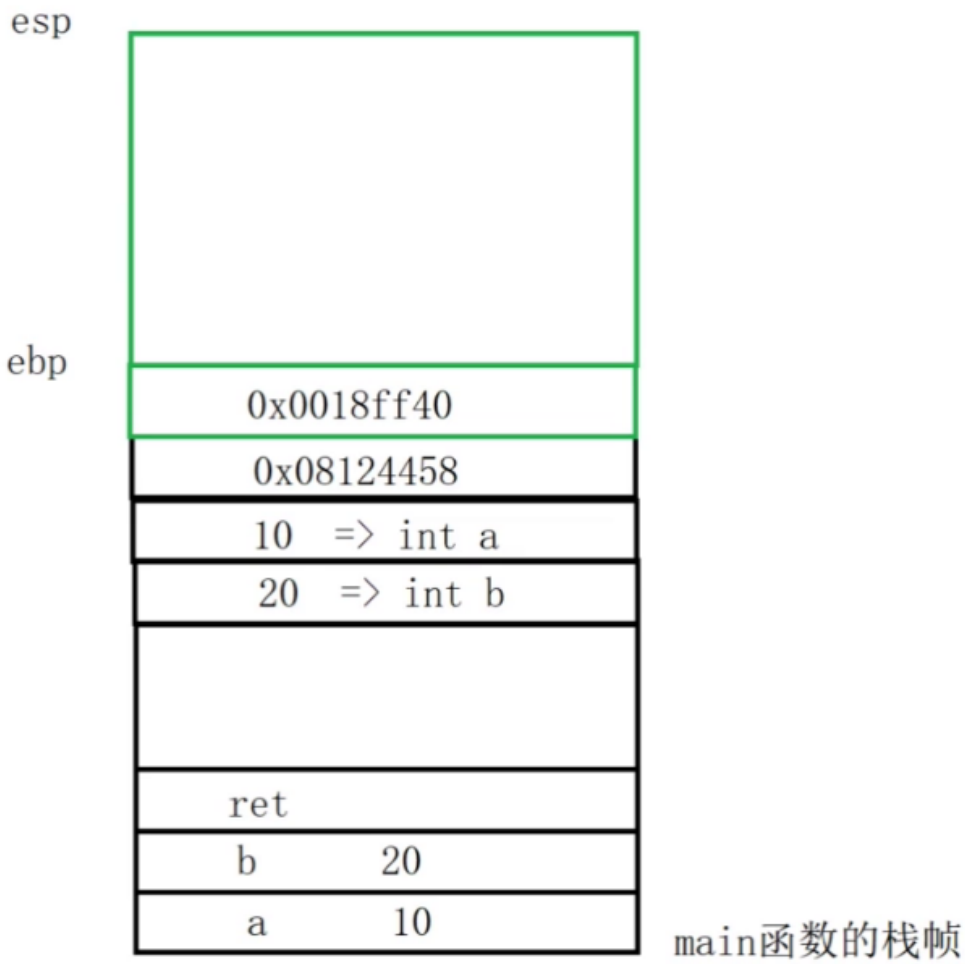
- `sum` 函数段：

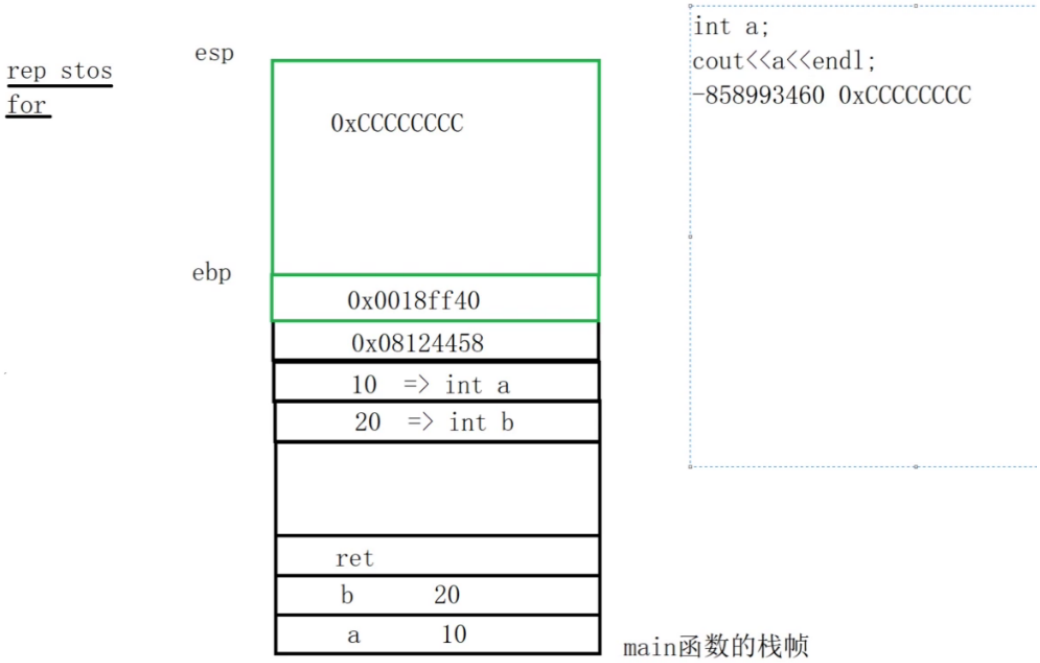
```
int sum(int a , int b )
{
    int temp = 0 ;
    temp = a + b ;
    return temp ;
}


左括号对应指令：
push ebp                        将main函数栈底地址压栈，也就是将0x0018ff40压栈
mov ebp , esp                   将栈底指针指向当前栈顶，为开辟sum函数的栈空间做准备
sub esp , 4Ch                   为sum函数开辟栈空间。



mov dword ptr[ebp - 4] , 0          int temp = 0 ;
```

```
mov eax , dword ptr[ebp + 0Ch]      temp = a + b ;
add eax , dword ptr[ebp + 8]
mov dword ptr[ebp - 4] , eax


mov eax , dword ptr[ebp - 4]        return temp ;


}右括号对应指令:

mov esp , ebp                 回退栈帧，相当于将为sum开辟的栈空间返回给操作系统。[注意：回退的时候不会对栈帧进行清理]
pop ebp                       含义: 是的ebp指向main函数的栈底地址！！！

ret                     这个指令也存在两个操作:  1.出栈操作，2.把出栈的内容放到CPU的PC程序计数器中。
```

- 进入`sum`函数最先执行的是函数的`{`所对应的指令， 执行完这三句指令后有下图:

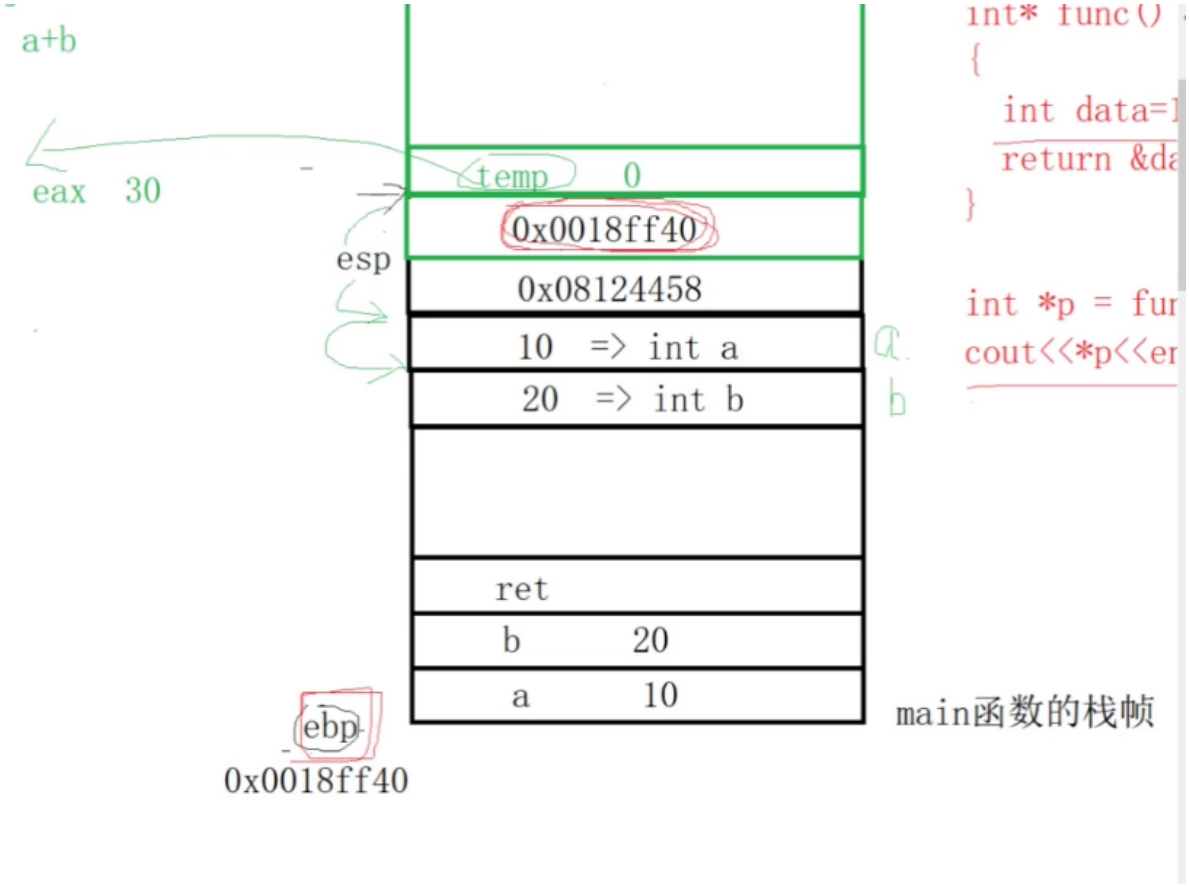
```
push ebp                      将main函数栈底地址压栈，也就是将0x0018ff40压栈
mov ebp , esp                 将栈底指针指向当前栈顶，为开辟sum函数的栈空间做准备
sub esp , 4Ch                 为sum函数开辟栈空间。
```



> tips：在sum函数的左括号对应的指令执行完之后，不同的平台对**新开辟的栈空间会有不同的操作**，`x86`体系32位`linux`环境下`gcc ， g++`编译器不初始化栈空间，直接继续执行，而在`windows`平台下vs系列的编译器会执行`ret stos`这个类似于for循环的指令，将新开辟的栈帧的空间全部初始化为`0xcccccccc`(-858993460)[注：版本较新的vs系列编译器在执行`访问未初始化的局部变量`代码时会报错]
>
> 
>

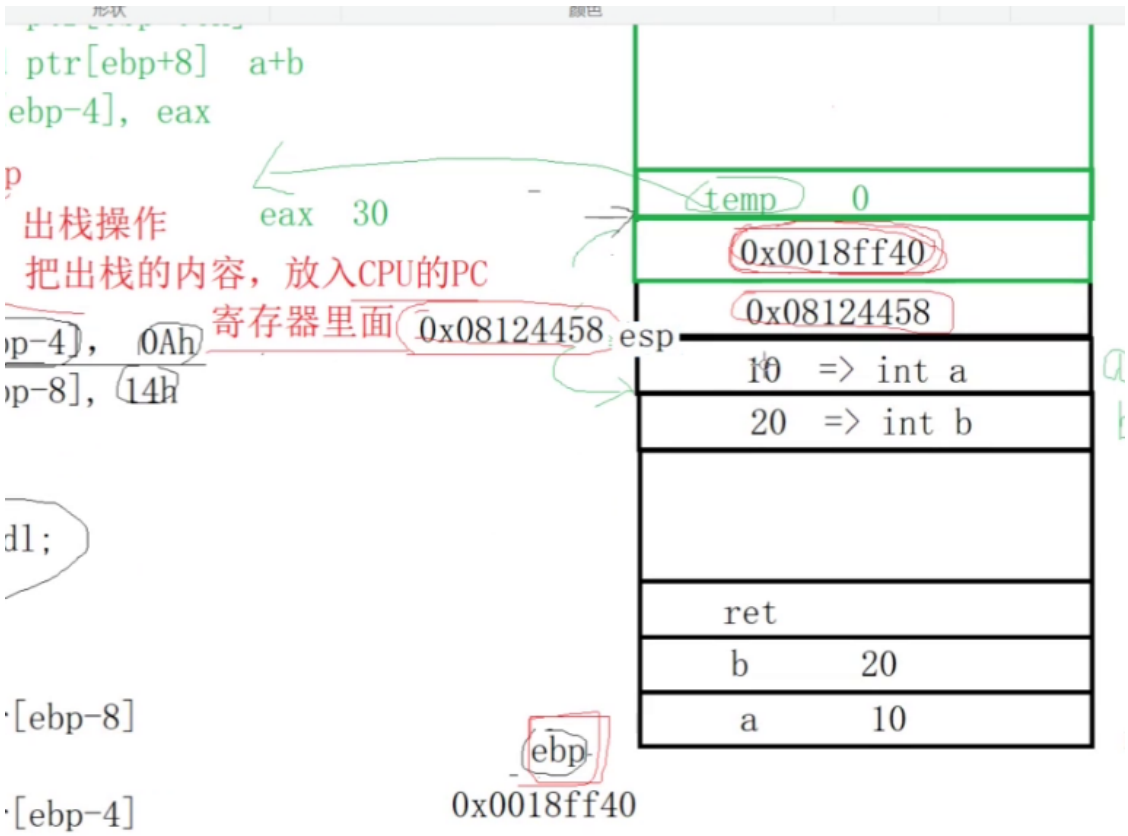
- 之后执行以下指令，得到：

```
mov eax , dword ptr[ebp + 0Ch]      temp = a + b ;
add eax , dword ptr[ebp + 8]
mov dword ptr[ebp - 4] , eax


mov eax , dword ptr[ebp - 4]        return temp ;

mov esp , ebp                       回退栈帧，相当于将为sum开辟的栈空间返回给操作系统。
[注意：回退的时候不会对栈帧进行清理]
pop ebp                             含义：使得ebp指向main函数的栈底地址！！！
```



在执行完sum函数的除了`ret`的所有指令之后，得到的栈图见上，此时栈顶存放的是：原main函数要执行的下一条指令的地址。

之后执行`ret`指令得到的如图：



执行完`ret`指令之后，PC指令寄存器指向的是call sum 的下一个指令的地址也就是上图中的`0x08124458`，并且此时栈顶指向形参a对应的地址